Faculté
des **sciences économiques** et de **gestion**
Université de Strasbourg

ANALYSE AUTOMATISÉE DES OFFRES PROMOTIONNELLES D'AIR ALGÉRIE

Technique de programmation 2

Feriel BOUKERMA
Hiba DOUMAR

Master 1 APE

Introduction

Ce projet porte sur le développement d’un outil automatisé de web scraping en Python appliqué à la page des offres promotionnelles d’Air Algérie. Les informations disponibles sur cette page sont présentées sous forme web dynamique et non structurée, ce qui nécessite un traitement spécifique pour les rendre exploitables. Le système développé permet d’extraire les données relatives aux vols en promotion, de les nettoyer, de normaliser les formats monétaires et de convertir les prix en euros. Les données sont ensuite structurées et exportées sous différents formats, permettant ainsi une analyse claire et organisée des offres disponibles.

Origine de l’idée du projet

Contexte

- Les offres sont visibles en ligne sous forme web, non directement analysables, ce qui nécessite leur transformation en données structurées exploitables.

Problématique

- Comment extraire automatiquement des offres depuis une page web dynamique et obtenir un fichier exploitable ?

Objectif du projet

- Le système automatise la collecte des offres promotionnelles d’Air Algérie, extrait les informations essentielles (départ, arrivée, prix et devise), puis convertit les montants en euros afin de comparer les offres et d’identifier automatiquement la plus avantageuse.

Source des données et périmètre d’extraction

Sources de données

- Les données proviennent de la page publique « Special Offers & Discounts » du site Air Algérie ; elles sont librement accessibles sans authentification et correspondent à un contenu dynamique chargé via l’interface web.

Variables extraites

- Aéroport de départ
- Aéroport d’arrivée
- Prix original
- Devise (DZD, EUR, CAD, etc.)
- Prix converti en euros (EUR)

Périmètre de l’étude

- L’analyse est strictement limitée à la page des offres promotionnelles, sans interaction avec le système de réservation et sans accès aux espaces membres ni aux données personnelles.

Méthodologie et Résultats clés

Page Web (Air Algérie)

↓

36 blocs extraits

↓

8 offres valides

↓

Conversion en €

↓

Meilleure offre détectée

Architecture du projet et séparation des responsabilités

Dossier scr/ (code source)

- scraper.py
  - Le module ouvre la page avec Selenium, récupère le contenu affiché sous forme de textes et d'éléments, puis renvoie ces informations sous forme de données brutes.
- parser.py
  - Le module transforme les textes bruts en offres structurées, extrait les informations essentielles telles que le départ, l'arrivée, le prix original et la devise, nettoie les formats numériques en corrigeant les espaces et les virgules, puis calcule le prix en euros afin de normaliser les données.
- pipeline_spyder.py
  - Le module lance l'ensemble du processus de traitement de bout en bout, en appelant d'abord le scraper puis le parser, trie les offres selon le prix en euros, identifie automatiquement la meilleure offre et exporte les résultats dans le dossier outputs.

Architecture du projet et séparation des responsabilités

Dossier outputs/ (résultats)

- offers_.csv : Tableau final des offres structurées, triées par prix en euros et directement exploitable pour l'analyse.
- summary_.json : Résumé complet de l'exécution incluant les métriques, l'URL source et les paramètres utilisés.
- best_offer_.json : Fichier dédié contenant uniquement la meilleure offre détectée (prix minimum en euros).
- raw_texts_.txt : Données brutes extraites avant traitement, utilisées pour vérification et contrôle qualité.

Indicateurs d’exécution et performance

Catégorie	Indicateur	Valeur
Exécution	Date du scraping	2026-02-25 18:24:43
Source	URL analysée	our-special-offers
Collecte	Textes bruts extraits	**36**
Parsing	Offres valides	**8**
Filtrage	Éléments rejetés	28
Taux de validité	8 / 36	**22,20%**
Taux de rejet	28 / 36	**77,80%**
Fichiers générés	Total	**4**

Résultats

```
Console 1/A ×

Meilleure offre :
Route : Oran -> Marseille
Prix : 107.31 EUR
Prix original : 15781.00 DZD

Top 5 offres :
 departure     arrival  price_eur  price_original currency
```

Meilleur offre🏆

Oran → Marseille

15 781 DZD

= **107,31 €**

Limites et Améliorations possible

Limites

- Le système dépend de la structure actuelle du site, utilise des taux de conversion fixes et reste limité à l'analyse de la page des offres promotionnelles, ce qui peut réduire sa robustesse et son évolutivité.

Améliorations possibles

- L'intégration d'une API de taux de change en temps réel, l'ajout d'un système de logs, l'optimisation des sélecteurs Selenium et le développement d'une interface graphique permettraient d'améliorer la fiabilité, la performance et l'évolutivité du système.

Conclusion

- La conception et le développement d’un outil complet de web scraping automatisé appliqué aux offres promotionnelles d’Air Algérie ont permis de transformer des informations initialement disponibles sous forme web dynamique et non structurée en données exploitables et analysables. Grâce à la mise en place d’un pipeline structuré intégrant les étapes de collecte, d’extraction, de nettoyage, de conversion et d’export, le système assure une automatisation complète du traitement des données ainsi qu’une exploitation fiable et reproductible des résultats.

Merci pour attention !